웹 앱 기획안 전체 요약

공공·사회 데이터 활용 기획안 5건 · 개인 맞춤형 기획안 4건 · 기획안별 상세 요약은 다음 쪽부터

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

기획안	한 줄 요약	핵심 키워드	핵심 단계	쪽
공공·사회 데이터 활용 기획안 서울시·정부 공개 데이터를 결합한 지도 기반 서비스 5건				
기획안 01 **방범 시설 연계 귀갓길 경로 안내**	도보 네트워크 가중 경로 탐색으로 최단 경로와 방범 시설 경유 경로를 비교 제시	도보 네트워크 · 가중 다익스트라 · 안심귀갓길	가중치 설계	2
기획안 02 **지하철 엘리베이터 동선·무장애 보행 안내**	엘리베이터 출구 위치와 육교·지하보도를 피하는 출구-목적지 보행 경로, 사용자 제보로 보완	교통약자 · 엘리베이터 출구 · 무장애 경로	보행 경로 그래프	3
기획안 03 **건강 취약계층 외출 가이드 웹 앱**	공식 대기 등급·폭염·한파 기준으로 거점별 외출 단계를 판정하고 실내 대체 시설 안내	에어코리아 · 규칙 기반 판정 · 민감군 모드	판정 규칙 정의	4
기획안 04 **창업 업종 생존 리스크 진단 대시보드**	인허가 개·폐업 기록으로 상권·업종별 생존 곡선을 산출하고 백테스트로 검증한 리스크 점수 제공	LOCALDATA · 생존 분석 · 백테스트	생존 분석, 백테스트	5
기획안 05 **전기차 충전소 상태·충전 대기 연계 서비스**	충전기 상태와 예상 충전 시간으로 도보권 편의시설을 추천하고 상태 이력으로 혼잡 시간대 제공	충전기 상태 API · 충전 시간 계산 · 혼잡 시간대	수집기 조기 가동	6
개인 맞춤형 기획안 개인 입력과 공공 데이터를 결합한 추천 서비스 4건, 개인 데이터는 브라우저에만 저장				
기획안 06 **맞춤 공공 혜택 추천 서비스**	로그인 없이 입력한 조건으로 받을 수 있는 혜택을 브라우저에서 매칭, 생활 변화 시뮬레이션 제공	조건 정규화 · 3값 판정 · 브라우저 매칭	조건 정규화	7
기획안 07 **출퇴근 이동 수단 추천 알리미**	개인 경로 템플릿에 실시간 도착·따릉이 재고·날씨를 결합해 오늘의 수단 추천, 이동 기록으로 학습	개인 경로 템플릿 · 실시간 도착 · 지수이동평균	ETA·추천·보정 로직	8
기획안 08 **영양 맞춤 식품·식단 추천 서비스**	2025 섭취기준 권장량 대비 부족 영양소를 채우는 다음 끼니와 당류·나트륨 대체 식품 추천	2025 섭취기준 · 식품영양성분 DB · 다음 끼니 추천	계산·추천 로직	9
기획안 09 **취향 학습형 문화·여가 활동 추천 서비스**	문화행사·공공예약·공연 정보를 통합해 내용 기반 추천과 반응 학습, 이번 주말 플랜 제안	TF-IDF · 로키오 학습 · MMR 다양성	특징 벡터·추천 로직	10

공통 기술 스택 HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · Chart.js · Python FastAPI · SQLite · Pandas

기획안 01

서울 도보 네트워크 기반 방범 시설 연계 귀갓길 경로 안내 서비스

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 서울시 도보 네트워크와 CCTV·비상벨·보안등·지구대 위치 결합
2. 최단 경로와 방범 시설 경유 경로를 나란히 표시, 거리·시설 수 비교
3. 행정동별 도로 1km당 시설 밀도, 서울시 지정 안심귀갓길 레이어 제공

핵심 키워드

도보 네트워크 | 가중 다익스트라 | 방범 시설 점수 | 안심귀갓길 | NetworkX | 단계구분도

주요 기능

- 방범 시설 지도 (레이어·클러스터)
- 최단 경로와 시설 경유 경로 비교
- 지정 안심귀갓길 표시
- 행정동 방범 시설 밀도 지도
- 비상 연락 바로가기 (112, 가까운 지구대)

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · FastAPI
Pandas · GeoPandas · NetworkX · Shapely

워크플로

01 환경 준비
- 공공데이터 다운로드, 카카오 도메인 등록
- FastAPI 기초 실습 (POST 본문 처리, CORS 설정)

02 데이터 확보
- 보안등 데이터 제공 자치구 확인 후 대상 자치구 1~2곳 확정
- 도보 네트워크, 안심귀갓길, CCTV, 비상벨, 지구대 데이터 다운로드

03 전처리
- 시설 좌표 검증, 서울 경계 필터, 중복 제거, 지구대 주소 좌표 변환
- 도보 네트워크 → NetworkX 그래프 변환, 연결성 검사

04 가중치 설계 핵심 단계
- 링크 30m 버퍼 내 시설 집계, 링크 비용 = 길이 × (1 − α × 시설 점수)
- α 값 2~3개 비교, 최단 경로 대비 우회 상한 1.3배

05 백엔드 API
- 영역 내 시설 조회 API
- 최단·가중 경로 탐색 API (거리·시간·시설 수 요약)

06 지도 UI
- 시설 레이어·클러스터, 경로 2개 Polyline, 비교 표
- 행정동 도로 1km당 시설 수 단계구분도

07 검증
- 출발·도착 30쌍으로 우회율, 경로상 시설 수 증가율 측정
- 경로 API 응답 1초 이내, 1~2개 경로 현장 확인 (선택)

기획안 02

서울 지하철 교통약자 엘리베이터 동선 및 출구-목적지 무장애 보행 안내 서비스

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 서울교통공사 역별 교통약자 시설과 지상 엘리베이터 출구 위치 표시
2. 엘리베이터 출구에서 목적지까지 육교·지하보도를 피하는 보행 경로 제공
3. 기준일 가동 정보와 사용자 제보로 고장·단차 정보 보완

핵심 키워드

교통약자 | 엘리베이터 출구 | 무장애 보행 경로 | 도보 네트워크 | 사용자 제보 | 접근성

주요 기능

- 역 검색 및 교통약자 시설 상세
- 엘리베이터 출구 지도
- 기준일 가동 정보 표시
- 출구-목적지 무장애 보행 경로
- 역 안 이동 단계 안내
- 고장·단차 사용자 제보

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · FastAPI
SQLite · Pandas · GeoPandas · NetworkX

워크플로

01 요구사항 정의·API 확보
- 공공데이터포털·열린데이터광장 인증키, 카카오 도메인 등록
- FastAPI 기초 실습, 시범 노선 1~2개 확정

02 데이터 정제·매칭
- 엘리베이터 위치·교통약자이용정보·가동현황을 역·시설 기준으로 매칭
- 역명 표기 차이 정리, 좌표계 WGS84 통일

03 보행 경로 그래프 핵심 단계
- 시범 역 주변 반경 1km 도보 네트워크 추출
- 육교·지하보도 링크 제외, 신호 횡단보도 링크 가중치 감산

04 백엔드 API·DB
- 역 목록·상세, 엘리베이터 출구, 보행 경로, 제보 엔드포인트
- 가동현황 CSV 일 1회 갱신, SQLite 저장

05 프론트엔드·지도
- 엘리베이터 출구 CustomOverlay, 경로 Polyline, 역 안 단계 안내
- 큰 글씨·고대비 접근성 모드

06 검증
- 시범 역 5곳 엘리베이터 위치를 지도·현장 사진과 대조
- 경로의 육교·지하보도 포함 여부 자동 검사, 점검 상태 테스트 데이터

기획안 03

서울 대기질·기상 기반 건강 취약계층 외출 가이드 웹 앱

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 에어코리아·기상청 데이터로 거점별 외출 단계(안심·주의·위험) 판정
2. 환경부 대기 등급과 기상청 폭염·한파 기준 적용, 민감군 모드 기본
3. 주의·위험 단계 시 주변 도서관·실내체육시설·쉼터 안내와 알림

핵심 키워드

에어코리아 | 기상청 단기예보 | 규칙 기반 판정 | 민감군 모드 | 실내 대체 시설 | 보호자 사용자

주요 기능

- 현재 외출 단계 카드
- 거점 등록 및 거점별 단계 비교
- 오늘 시간대별 외출 타임라인
- 실내 대체 시설 지도
- 행동 요령 안내
- 단계 악화 알림

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · Chart.js
FastAPI · APScheduler · SQLite · Pandas

워크플로

01 **환경 준비**
- 에어코리아·기상청·행정안전부 API 활용 신청, 열린데이터광장 키 발급
- 카카오 도메인 등록, FastAPI 기초 실습

02 **판정 규칙 정의** 핵심 단계
- 환경부 대기 등급표, 기상청 폭염·한파 특보 기준으로 항목별 단계 함수 작성
- 일반·민감군 모드 판정 규칙 확정, 경계값 단위 테스트

03 **데이터 수집·정제**
- 서울 측정소 목록 캐시, 위경도-기상청 격자 변환
- 측정값·예보 주기 수집 후 SQLite 캐시
- 결측값은 두 번째로 가까운 측정소 값으로 대체 후 표기

04 **백엔드 API**
- 위치별 현재 단계, 거점 일괄 판정, 시간대 타임라인, 주변 시설 엔드포인트
- 외부 API 장애 시 마지막 캐시값과 기준 시각 반환

05 **프론트엔드·지도**
- 외출 단계 카드, 거점 목록, 타임라인 차트, 시설 지도
- 화면 배너·브라우저 알림, 여유가 있으면 Web Push

06 **검증**
- 판정 경계값 테스트 (PM2.5 35/36, 체감온도 32.9/33.0)
- 결측·API 장애 시 화면 동작, 큰 글씨·고대비 모바일 화면 확인

기획안 04

서울 공공 상권·인허가 데이터 기반 창업 업종 생존 리스크 진단 대시보드

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 인허가 개·폐업일자로 상권·업종별 생존 곡선(Kaplan-Meier) 산출
2. 생존·경쟁·매출·폐업·임대료 지표로 리스크 점수 산출, 백테스트로 검증
3. 상권 리스크 지도, 상권 상세 대시보드, 임대료 상한 기반 입지 후보 비교

핵심 키워드

LOCALDATA 인허가 | 상권분석서비스 | 생존 분석 | 리스크 점수 | 백테스트 | 단계구분도

주요 기능

- 상권 리스크 지도 (단계구분도)
- 상권 상세 대시보드
- 업종 생존 곡선 비교
- 리스크 점수 리포트
- 입지 후보 비교

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · Chart.js
FastAPI · SQLite · Pandas · GeoPandas · lifelines

워크플로

01 환경 준비

- 열린데이터광장·공공데이터포털·R-ONE 인증키, 카카오 도메인 등록
- FastAPI 기초 실습, 대상 업종 3~5개 확정

02 데이터 확보·공간 정합

- 인허가·상권분석서비스·생활인구·상가정보 서울분 다운로드
- 인허가 TM 좌표 → WGS84, 상권 영역 point-in-polygon 결합
- 부동산원 상권과 서울시 상권 영역 매핑표 작성

03 생존 분석·지표 계산 (핵심 단계)

- 업소별 영업 기간 계산 (영업 중은 중도절단), 이전 추정 규칙 적용
- 상권·업종별 Kaplan-Meier 생존 곡선 산출
- 경쟁·매출·폐업·임대료 지표 백분위 정규화, 리스크 점수 산출

04 백테스트 (핵심 단계)

- 3년 전 시점 데이터만으로 리스크 점수 산출
- 이후 3년 실제 생존율과 순위 상관(스피어만) 비교, 가중치 조정

05 백엔드 API

- 사전 계산 지표·생존 곡선 테이블을 SQLite에 저장, 조회 엔드포인트 구현

06 대시보드 연동

- 상권 Polygon 단계구분도, 상세 대시보드, 생존 곡선, 후보 비교 표

07 검증

- 상권 2~3곳 생존율 수기 계산 대조
- 표본 부족·임대료 미제공 상권 처리, 응답 속도 확인

기획안 05 서울 전기차 충전소 상태 및 충전 대기 중 주변 편의시설 연계 서비스

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 환경부 충전기 상태 API로 공용 충전소의 사용 가능 충전기 수 표시
2. 차량 정보로 예상 충전 시간 계산, 도보 반경 내 카페·음식점 추천
3. 상태 이력 기반 혼잡 시간대, 즐겨찾기 알림, 경로상 충전소 추천(선택)

핵심 키워드

충전기 상태 API | 충전 시간 계산 | Places 반경 검색 | 상태 이력 | 혼잡 시간대 | 길찾기 API

주요 기능

- 충전소 상태 지도
- 충전소·충전기 상세
- 충전 시간 계산 및 주변 편의시설 추천
- 혼잡 시간대 차트
- 즐겨찾기 및 상태 알림
- 경로상 충전소 추천 (선택)

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · Chart.js
FastAPI · APScheduler · SQLite · Pandas · Shapely

워크플로

01 환경 준비
- 충전소 API 활용 신청, 카카오 도메인 등록, FastAPI 기초 실습
- 카카오모빌리티 길찾기 API 사용 권한 신청 (승인 대기 중 다른 단계 진행)

02 수집기 조기 가동 핵심 단계
- 서울 충전기 정보 수집, 이용 제한 충전기 구분
- 상태 5분 주기 수집 → SQLite 이력 적재, 2주 이상 연속 수집

03 계산 로직
- 충전 시간 계산, 충전 시간 → 도보 반경 변환
- 요일·시간대별 사용 가능 충전기 비율 집계

04 백엔드 API
- 지도 영역 충전소·상태, 충전소 상세, 혼잡 통계 엔드포인트
- 응답에 상태 기준 시각 포함

05 프론트엔드·지도
- 상태 마커·클러스터, 충전 시간 입력 폼, Places 반경 검색 오버레이
- 혼잡 시간대 차트, 즐겨찾기·브라우저 알림

06 경로상 충전소 추천 선택 단계
- 길찾기 API 승인 시 경로 Polyline과 경로 반경 1km 내 충전소 추천

07 검증
- 충전 시간 계산값을 차종 2~3개 공개 제원과 비교
- 수집기 장시간 안정성, 장애 시 마지막 상태 표시, 반영 지연 측정

기획안 06 익명 조건 입력 기반 맞춤 공공 혜택 추천 서비스

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 로그인 없이 연령·가구·소득 구간 등을 입력하면 받을 수 있는 공공 혜택 추천
2. 조건별 충족·불충족·미상 판정과 근거 표시, 매칭은 브라우저에서만 수행
3. 생활 변화 시뮬레이션, 구비 서류 체크리스트, 마감 캘린더, 신청 기관 지도

핵심 키워드

공공서비스(혜택) API · 조건 정규화 · 3값 판정 · 기준 중위소득 · 생활 변화 시뮬레이션 · 브라우저 매칭

주요 기능

- 조건 입력 마법사
- 맞춤 혜택 목록 (3그룹)
- 혜택 상세 및 신청 체크리스트
- 생활 변화 시뮬레이션
- 관심 혜택 저장 및 마감 캘린더
- 신청 기관 지도

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · FastAPI
APScheduler · SQLite · Pandas

워크플로

01 요구사항 정의·데이터 소스 식별
- 공공서비스(혜택) 정보 API 활용 신청, 카카오 도메인 등록, FastAPI 기초 실습
- API 응답 필드 확인, 서울시·자치구 소관 서비스 구분 방법 확정

02 데이터 수집·조건 정규화 핵심 단계
- 서비스 목록·상세·지원 조건 수집, 내부 조건 스키마로 변환
- 지원 대상 텍스트 정규식 추출기 구현
- 표본 50건 수기 라벨링으로 추출 정확도 측정 후 규칙 보정

03 매칭 엔진
- 기준 중위소득 표, 소득 구간 → 중위소득 % 변환
- 조건별 3값 판정, 혜택 판정, 정렬 점수, 가상 프로필 10종 테스트

04 백엔드 API
- 혜택·조건 JSON(버전·갱신 시각 포함), 혜택 상세 엔드포인트
- 일 1회 동기화 작업, 변경분 반영

05 프론트엔드·지도
- 조건 입력 마법사, 결과 3그룹, 혜택 상세·체크리스트
- 생활 변화 비교, 마감 캘린더·.ics 내보내기, 신청 기관 지도

06 검증
- 가상 프로필 10종 결과를 정부24 혜택 조건과 수기 대조
- 개인 조건이 네트워크 요청에 없는지 확인, 모바일 입력 흐름 점검

기획안 07 개인 경로 학습형 서울 출퇴근 이동 수단 추천 알리미

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 등록한 출퇴근 경로에 버스·지하철 도착, 따릉이 재고, 날씨를 결합해 오늘의 수단 추천
2. 목표 도착 시각 기준 출발 시각 역산과 수단별 추천 이유 제시
3. 출발·도착 기록으로 구간 소요 시간을 학습해 예측 정확도 향상

핵심 키워드

개인 경로 템플릿 | 실시간 도착 정보 | 따릉이 재고 | 예상 도착 시각 | 지수이동평균 보정 | 위치 추적 없음

주요 기능

- 개인 경로 템플릿 등록
- 오늘의 추천 카드
- 출발 시각 역산 및 알림
- 실시간 상태 지도
- 이동 기록 및 개인 보정
- 주간 리포트

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript (PWA) · Kakao Maps JS SDK
Chart.js · FastAPI · httpx · SQLite · Pandas

워크플로

01 요구사항 정의·데이터 소스 식별

- 버스·정류소·기상청, 따릉이·지하철 API 인증키 발급
- 카카오 도메인 등록, FastAPI 기초 실습 (비동기 요청 포함)

02 기준 정보 구축

- 정류소·지하철역·따릉이 대여소 목록 수집, 좌표 정리, SQLite 저장
- 지도에서 선택할 수 있도록 영역 조회 API 구현

03 실시간 중계 API

- 버스·지하철 도착, 따릉이 재고, 초단기예보 통합 조회
- 30초 캐시, 외부 API 장애 시 "정보 없음" 응답

04 ETA·추천·보정 로직 핵심 단계

- 구간별 ETA, 앞 구간 도착 시각 기준 대기 시간 계산
- 제외 조건, 추천 점수, 출발 시각 역산
- 지수이동평균 보정, 가상 시나리오(비, 재고 0) 테스트

05 프론트엔드·지도

- 경로 템플릿 등록, 추천 카드, 실시간 상태 지도, 기록 버튼
- 브라우저 알림, 주간 리포트, PWA 설정

06 검증

- 팀원 출퇴근 2주 기록으로 예측 오차(MAE) 보정 전후 비교
- 출퇴근 시간대 응답 속도·호출량, 요청 내 개인 정보 여부 확인

기획안 08

한국인 영양소 섭취기준 기반 개인 맞춤 식품·식단 추천 서비스

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 2025 한국인 영양소 섭취기준으로 개인 권장 섭취량 계산
2. 식사 기록과 비교해 남은 열량 안에서 부족 영양소를 채우는 다음 끼니 추천
3. 당류·나트륨 과다 식품의 대체 식품 제안과 주간 영양 리포트

핵심 키워드

2025 섭취기준 · 식품영양성분 DB · 부족량·잔여 한도 · 다음 끼니 추천 · 대체 식품 · 민감정보 제외

주요 기능

- 프로필 및 목표 설정
- 식사 기록
- 오늘의 영양 대시보드
- 다음 끼니 추천
- 대체 식품 추천
- 주간 영양 리포트
- 근처 구매처 찾기 (보조)

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Chart.js · Kakao Maps JS SDK
FastAPI · SQLite (FTS5) · Pandas · NumPy

워크플로

01 **요구사항 정의·데이터 소스 식별**
- 식품영양성분 DB 파일·API, 2025 섭취기준 원문 확보
- 카카오 도메인 등록, FastAPI 기초 실습

02 **영양 데이터 정제·기준표 구축**
- 4종 영양성분 파일 통합, 단위 통일, 결측 표시
- 식품 분류 정리, FTS5 검색 색인 생성
- 섭취기준 성별·연령별 값과 에너지 산식 입력

03 **계산·추천 로직** 핵심 단계
- 권장 섭취량(브라우저), 부족량·잔여 한도 계산
- 다음 끼니 후보 점수, 다양성 제한, 대체 식품 규칙
- 가상 사용자 5명 하루 식단 시나리오 테스트

04 **백엔드 API**
- 식품 검색·상세, 다음 끼니·대체 식품 추천 엔드포인트
- 추천 응답에 점수 근거(보충 영양소, 초과 여부) 포함

05 **프론트엔드 연동**
- 프로필·목표, 식사 기록, 영양 대시보드, 추천 카드, 주간 리포트
- 구매처 지도 (보조 기능)

06 **검증**
- 권장 섭취량 계산값을 섭취기준 원문 예시와 대조
- 추천이 남은 열량·나트륨 한도를 넘지 않는지 자동 검사, 신체 정보 미전송 확인

기획안 09 취향 학습형 서울 문화·여가 활동 추천 서비스

개발 조건 수업 실습 프로젝트 · 무료 공개 데이터 · 서울 한정 · Kakao Maps JS SDK · Python FastAPI

세 줄 요약

1. 서울시 문화행사·공공서비스예약·KOPIS 공연 정보를 하나로 통합
2. 시간·예산·동반 유형으로 거른 뒤 취향 점수로 추천, 좋아요 반응으로 취향 학습
3. 이번 주말 플랜 동선 묶음, 접수·마감 알림, 추천 이유 표시

핵심 키워드

내용 기반 필터링 | TF-IDF | 로키오 취향 학습 | MMR 다양성 | 주말 플랜 | precision@5

주요 기능

- 취향 온보딩
- 맞춤 추천 피드
- 이번 주말 플랜
- 지도 탐색
- 접수·마감 알림
- 취향 프로필 보기

기술 스택

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Kakao Maps JS SDK · Chart.js
FastAPI · APScheduler · SQLite · Pandas · scikit-learn

워크플로

01 요구사항 정의·데이터 소스 식별
- 열린데이터광장·KOPIS 인증키 발급, 카카오 도메인 등록
- FastAPI 기초 실습

02 데이터 수집·통합
- 문화행사·공공서비스예약·KOPIS 수집, 공통 스키마 변환
- 내부 분야 12종 매핑, 제목·장소·날짜 기준 중복 제거
- 좌표 없는 장소는 카카오 Geocoder·Places로 보완

03 특징 벡터·추천 로직 핵심 단계
- TF-IDF·속성 특징 벡터, 아이 동반 적합 키워드 추출
- 후보 필터, 코사인 점수, MMR 재정렬, 주말 플랜 알고리즘
- 취향 벡터 갱신 규칙, 가상 사용자 시뮬레이션 테스트

04 백엔드 API
- 추천·주말 플랜·활동 상세 엔드포인트, 추천 이유 생성
- 일 1회 수집, 종료된 활동 정리

05 프론트엔드·지도
- 온보딩, 추천 피드(좋아요·관심 없음), 주말 플랜 지도·동선
- 접수 알림, .ics 내보내기, 취향 프로필 차트

06 검증
- 팀원·지인 10명 2주 사용, precision@5 학습 전후 비교
- 추천 다양성 확인, 요청에 식별 정보가 없는지 확인